SimMonitor 用户手册

SimMonitor 是一个 Windows 程序，它在桌面上显示仿真进行到了哪一步。仿真结束或停止时，它会通过手机（Telegram）通知你。



目录

1. SimMonitor 能做什么
2. 准备工作
3. 安装
4. 设置 Telegram 通知（可选）
5. 看懂桌面窗口
6. Telegram 通知的种类
7. 更改设置
8. 使用内存带宽条（可选）
9. TC-Python 进度显示（可选）
10. 监控 OpenFOAM 仿真
11. 遇到问题时
12. 更新与卸载
13. 隐私与安全

1. SimMonitor 能做什么

- **桌面窗口：** 正在运行的仿真会在屏幕右上角的小窗口中逐行显示。支持的程序有 Fluent、FLOW-3D、Abaqus、Ansys Mechanical、OpenFOAM 和 TC-Python。
- **每个仿真显示的信息：** 使用的 CPU 核数、进度、剩余时间、预计结束时间。
- **Telegram 通知（可选）：** 每个整点发送一次状态。仿真结束、停止或因错误结束时，会立即通知你。
- **不影响仿真：** 只读取仿真文件，不会让仿真程序停止或变慢。

2. 准备工作

项目	说明
Windows 10 或 11（64 位）	安装在运行仿真的电脑上
网络连接	安装时用来下载 Rainmeter，发送 Telegram 通知时也会用到
Telegram 应用	只有接收通知时才需要。装在手机或电脑上都可以

不需要管理员权限。不过，如果没有用来显示桌面窗口的免费程序 **Rainmeter**，会一起安装它，这时 Windows 会询问一次是否允许。

3. 安装

3-1. 下载安装程序

在 Releases 页面下载 `SimMonitorSetup-版本号.exe`。

3-2. 运行安装程序

双击下载的文件。不需要管理员权限，所以请不要使用 [以管理员身份运行]。

如果出现“Windows 已保护你的电脑”窗口，请按下面的步骤操作。这是因为本程序由个人制作，没有使用 Microsoft 认可的证书签名，所以会出现这个窗口。

1. 点击 [更多信息]（提示文字下方的小字）。
2. 确认应用名称是 `SimMonitorSetup-版本号.exe`，然后点击 [仍要运行]。

（可选）确认文件没有被改动： 可以和 Releases 页面上写的 SHA-256 值进行比较。在 PowerShell 中运行下面的命令，看显示的值是否相同。

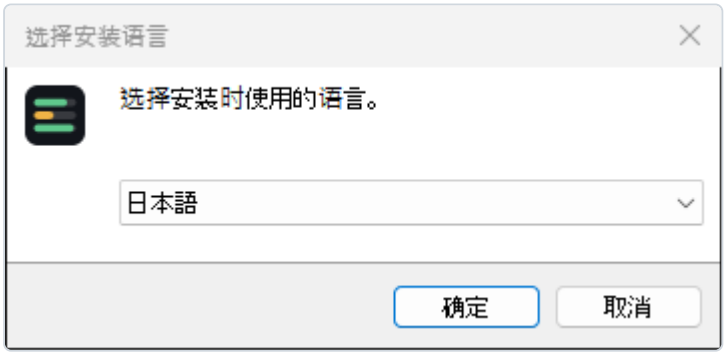
```
Get-FileHash "$env:USERPROFILE\Downloads\SimMonitorSetup-1.1.0.exe"
```

在开启了**智能应用控制**的电脑上，不会出现这个窗口，而是直接阻止安装。请参阅 11. 遇到问题时。

3-3. 安装向导

① 选择安装语言

选择安装时使用的语言，然后点击 [确定]。程序也会使用同一种语言。之后可以在设置窗口中更改语言。



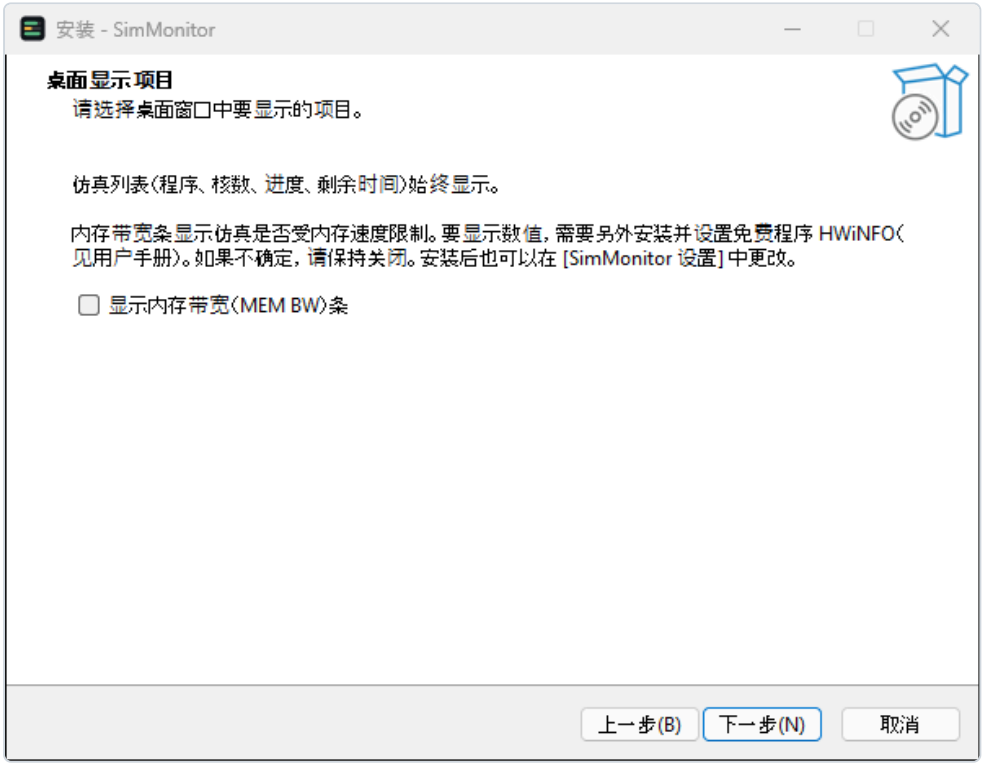
② 欢迎界面

点击 [下一步]。



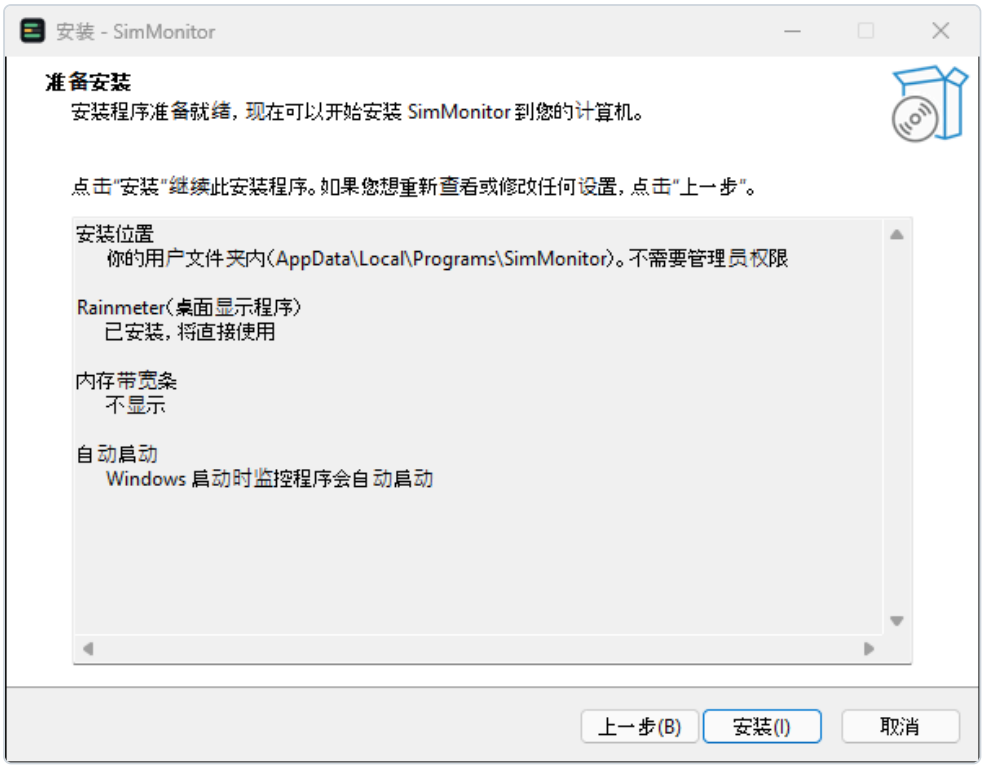
③ 桌面显示项目

选择是否显示内存带宽条。需要另外设置 HWiNFO 才会显示数值。如果不确定，请保持关闭并点击 [下一步]。之后随时可以更改。



④ 准备安装

确认要安装的内容，然后点击 [安装]。



如果没有 Rainmeter，会在这一步从官方发布地址（GitHub）下载并安装 Rainmeter。如果 Windows 询问 **“你要允许此应用对你的设备进行更改吗？”**，请点击 [是]。

⑤ 安装完成

如果在勾选 [打开 Telegram 通知设置窗口] 的状态下点击 [完成]，会立即打开第 4 章中的设置窗口。



3-4. 安装完成后

屏幕右上角会出现 SimMonitor 窗口。如果没有在运行仿真，会显示"没有正在运行的仿真"。

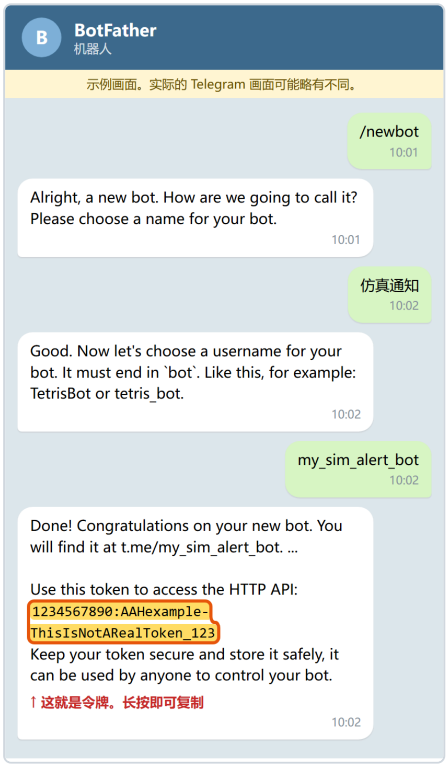
- **移动窗口**： 用鼠标把窗口拖到想要的位置。移动后的位置会被记住。
- **自动启动**： Windows 启动时 SimMonitor 会自动启动，不需要另外运行。
- **Rainmeter 默认窗口**： 如果是第一次安装 Rainmeter，可能还会同时显示时钟、磁盘等 Rainmeter 默认窗口（illustro）。如果不需要，请右键点击该窗口，然后选择 [关闭皮肤]。

4. 设置 Telegram 通知（可选）

要通过 Telegram 接收通知，需要创建一个**你自己的通知机器人**，并把它连接到 SimMonitor。大约需要 5 分钟。如果不需要通知，可以跳过本章。

4-1. 在 BotFather 中创建机器人

1. 在 Telegram 中搜索并打开 **BotFather**。请选择名字旁边有蓝色认证标记的官方账号。也可以点击设置窗口中的 [打开 BotFather]。
2. 发送 `/newbot`。
3. 发送机器人的名称。什么名称都可以。例如：`我的仿真通知`
4. 发送机器人的用户名。只能使用英文字母、数字和下划线（`_`），并且必须以 `bot` 结尾。例如：`my_sim_alert_bot`。如果这个用户名已被使用，请换一个再发送。
5. 在 BotFather 发来的消息中，长按**令牌**（由数字、冒号和英文字母组成的一长串字符）进行复制。



> **令牌就像密码。** 不要发给别人，也不要发布到网上。如果不小心泄露了，请向 BotFather 发送 `/revoke`，让这个令牌立即失效，然后用新令牌重新连接。

4-2. 给你的机器人发消息

点击 BotFather 消息中的 `t.me/...` 链接，打开你的机器人。点击 [START]，或者随便发一条消息（例如：`你好`）。这样机器人才能给你发消息。

4-3. 连接到 SimMonitor

1. 打开设置窗口。可以使用安装最后一步打开的窗口，也可以点击开始菜单中的 **SimMonitor 设置**。
2. 把令牌粘贴到第 2 步的输入框中（Ctrl+V）。输入框中的内容会显示为圆点。

3. 点击 **[连接并发送测试消息]**。



如果出现绿色的“已连接（对话：名称）”，并且你的 Telegram 收到了测试消息，就完成了。如果括号中的名称不是你的 Telegram 名称，说明有别人先给这个机器人发了消息。这时请在 BotFather 中用 `/revoke` 获取新令牌，然后从头重新连接。

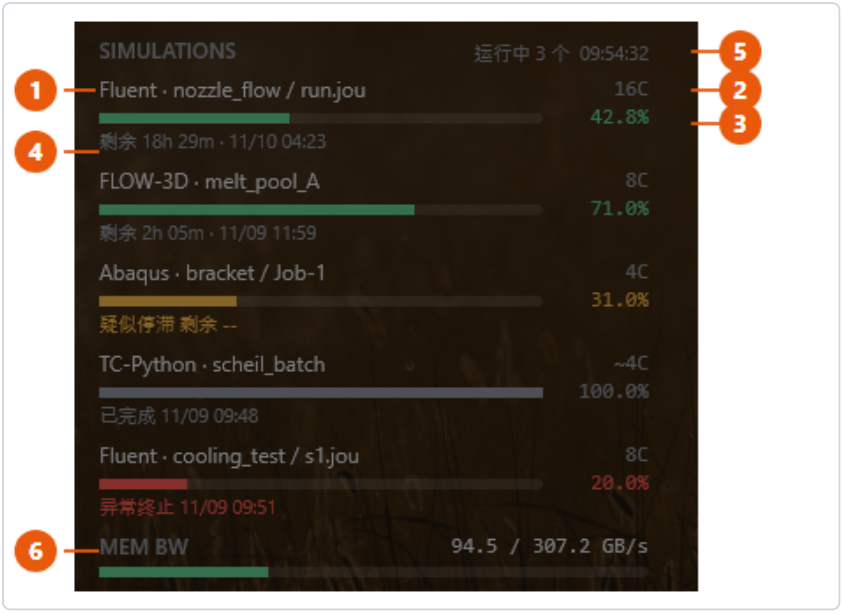


如果出现红色文字，请按照提示操作。

提示	要做的事
机器人还没有收到任何消息	没有完成 4-2。请给你的机器人发一条消息，然后再次点击

提示	要做的事
令牌无效	请确认完整、准确地复制了令牌
TELEGRAM_BOT_TOKEN 格式不正确	令牌的前后或中间混入了其他字符。请重新复制并粘贴
无法连接到 Telegram	请检查网络连接。公司防火墙也可能屏蔽了 Telegram
请选择接收通知的对话，然后再次点击	机器人被加入了多个地方（私聊、群组）。请在列表中选择接收通知的地方

5. 看懂桌面窗口



编号	含义
1	程序 · 仿真名称 / 输入文件（journal 命令脚本或作业名）。仿真名称就是仿真文件夹的名称
2	这个仿真使用的 CPU 核数。如果像 `~4C` 这样带有波浪号，表示这是根据 CPU 使用率估算的值
3	进度。进度条和数字表示同一个值
4	剩余时间 · 预计结束时间（月/日 时:分）。这是根据最近 30 分钟的速度算出的估计值
5	正在运行的仿真数 · 最后一次检查的时间。每分钟更新一次
6	内存带宽：当前使用量 / 理论最大值。只有开启时才会显示

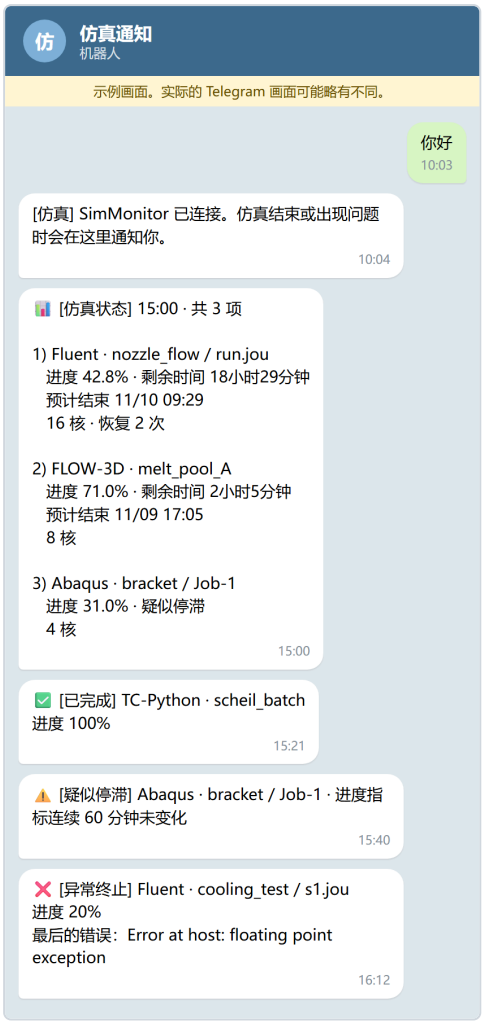
进度条颜色

颜色	含义
绿色	运行正常
黄色	需要检查。超过 60 分钟没有进展（疑似停滞），或者正在等待重新启动
红色	因错误结束（异常终止、提前结束、因重启中断）
灰色	已结束（已完成）。已结束的仿真会在 15 分钟后从列表中消失

其他显示

- **如果标题栏变红并显示“数据未更新”**，说明监控程序已有 3 分钟以上没能更新信息。请参阅第 11 章。
- **如果进度显示为 `--`**，说明没能在文件中找到这个仿真的目标（结束时间或步数）。仿真本身没有问题。
- 如果仿真有 9 个或更多，标题栏会显示 `+N 个`，并且只显示 8 个。

6. Telegram 通知的种类



通知	什么时候收到
📊 `[仿真状态] 15:00`	每隔固定时间发送（默认每 1 小时，在整点）。没有正在运行的仿真时不发送。间隔可以在第 7 章中更改
✅ `[已完成]`	仿真正常运行到最后时
❌ `[异常终止]`、`[提前结束]`	因错误停止，或者没有达到目标就结束时。会一起发送最后一行错误信息
❌ `[因重启中断]`	仿真过程中电脑重新启动时
⚠️ `[疑似停滞]`	程序仍在运行，但 60 分钟没有进展时（Fluent、FLOW-3D、OpenFOAM）
⚠️ `[未恢复]`	自动重启脚本超过 15 分钟没有重新启动仿真时
ℹ️ `[已结束，结果不明]`	已经结束，但没有足够信息判断是否成功时

在 Fluent 窗口中直接计算时（不使用 journal 命令脚本，点击 Run Calculation；由自动重启脚本启动的 Fluent 不在此列）：计算结束后，即使 Fluent 窗口仍然开着，也会在 2～3 分钟内发送一次 ✅ `[已完成]`，桌面窗口也显示为已完成。进度按这次指定的迭代次数（或时间步数）计算，按总时间指定的计算显示为 `--`，完成通知也可能因时间步间隔而更晚发送。在同一窗口中再次开始计算时，会重新显示为运行中，结束后再通知一次。如果在上一次计算结束后 2～3 分钟内就开始下一次计算，上一次计算可能不会单独通知。中途停止

的计算会发送 ❌ [提前结束]。计算过程中出现错误的计算，即使运行到最后也不会通知为已完成。通知结果后没有再计算就关闭窗口时，不会发送通知。从未计算过的窗口不会显示为运行中，关闭时也不会通知。在计算过程中关闭窗口，或者关闭出现过错误的计算的窗口时，会按上表发送通知。如果关闭了 Fluent 的自动记录（automatic transcript），就看不到该窗口中的计算。

完成、错误和停滞通知不受间隔设置影响，一发生就立即发送。如果网络暂时断开，没能发送的通知会先保存起来（最近 50 条），之后再重新发送。

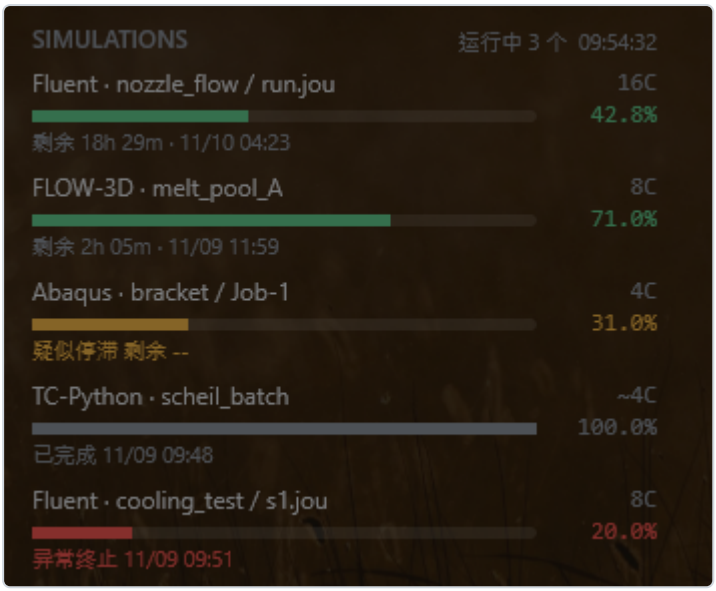
7. 更改设置

从开始菜单打开 **SimMonitor 设置**。



想做的事	方法
监控程序停止时启动它	最上方“已停止”旁边的 [启动]
改用其他机器人	输入新令牌，然后点击 [连接并发送测试消息]
确认能否收到通知	[使用已保存的设置重新发送]
更改定时状态报告的间隔	在“定时状态报告”中，选择“不发送”“每 30 分钟”“每 1 小时”“每 2 小时”“每 3 小时”“每 6 小时”或“每 12 小时”。会在一天中固定的时间点发送（每 2 小时即 0 点、2 点、4 点…）
开启或关闭内存带宽条	“桌面显示”中的复选框。1 分钟内生效
更改语言	在“语言 (Language)”中选择（한국어、English、日本語、简体中文、繁體中文）。设置窗口会立即用该语言重新显示。桌面窗口和 Telegram 通知会在 1 分钟内切换
更改日志保留期限	在“日志保留期限”中选择 7 天、14 天、30 天、90 天或 180 天（默认 30 天）。超过期限的日志会自动删除，更改会在 1 分钟内生效。不会删除仿真文件和设置
桌面窗口消失时	[重新安装皮肤]
查看日志	[打开日志文件夹] 中的 `simmon-YYYY-MM-DD.log`。每天一个文件，日期最新的文件包含最近的记录

关闭内存带宽条后，窗口下方的部分会消失，窗口也会相应变短。


SIMULATIONS
运行中 3 个 09:54:32
Fluent · nozzle_flow / run.jou
16C
42.8%
剩余 18h 29m · 11/10 04:23
FLOW-3D · melt_pool_A
8C
71.0%
剩余 2h 05m · 11/09 11:59
Abaqus · bracket / Job-1
4C
31.0%
疑似停滞 剩余 --
TC-Python · scheil_batch
~4C
100.0%
已完成 11/09 09:48
Fluent · cooling_test / s1.jou
8C
20.0%
异常终止 11/09 09:51

8. 使用内存带宽条（可选）

用来查看占用大量内存的仿真是否受到内存速度的限制。数值来自名为 **HWiNFO** 的硬件信息程序，所以需要安装 HWiNFO 并按下面的步骤设置。如果不设置，内存带宽条的位置会显示 `--`。

> HWiNFO64 免费版只能用于非商业用途。如果是公司或工作用电脑，请先查看 HWiNFO 许可协议。

1. 从 HWiNFO 官方网站下载 HWiNFO64，安装并运行。
2. 在第一个窗口中开启 **Sensors-only**，然后点击 [Start]。
3. 点击传感器窗口下方的齿轮图标（Settings），进入 **HWiNFO Gadget** 选项卡。
4. 开启 **Enable reporting to Gadget**。
5. 在列表中选择 **DRAM Read Bandwidth**，开启 **Report value in Gadget**。对 **DRAM Write Bandwidth** 也做同样的设置。
6. 点击 [OK]。让 HWiNFO 保持运行。在 HWiNFO 设置中让它随 Windows 一起启动会比较方便。
7. 在 SimMonitor 设置窗口中开启“显示内存带宽（MEM BW）条”。

- **不要更改项目名称。** Gadget 设置中的名称（Label）必须保持为 `DRAM Read Bandwidth` 和 `DRAM Write Bandwidth`，SimMonitor 才能找到它们。如果名称不同或单位不是 GB/s，为了避免显示错误的值，会显示为 `--`。
- **有些电脑没有这个传感器。** 如果 HWiNFO 列表中没有 `DRAM Read Bandwidth`，这台电脑就无法使用内存带宽条。
- **右侧的最大值是理论值。** 按“实际使用的内存通道数 x 速度（MT/s）x 8 字节”计算。实际能达到的值会比它低。
- **条的颜色：** 低于最大值的 70% 为绿色，70% 及以上为黄色，85% 及以上为红色。

9. TC-Python 进度显示（可选）

TC-Python（Thermo-Calc）脚本的进度无法从外部得知，所以如果什么都不做，只会显示它是否在运行以及已运行的时间。在脚本中加入几行，就能同时显示进度和剩余时间。不加也不影响计算。

```
import os, sys
sys.path.insert(0, os.path.expandvars(r"%LOCALAPPDATA%\Programs\SimMonitor\app"))
import simmon_progress

for i, case in enumerate(cases):
    ...  # 一次计算
    simmon_progress.update(i + 1, len(cases))  # 已完成数量，总数量
```

`simmon_progress` 即使写入记录失败也不会报错，所以不会让计算停下来。

10. 监控 OpenFOAM 仿真

支持直接在 Windows 上运行的 OpenFOAM。已用 ESI 的 Windows 版验证；blueCFD-Core 预计也可使用，但尚未验证。串行计算和用 `mpiexec` 运行的并行计算都会显示。暂不支持在 WSL2 或 Docker 中运行的 OpenFOAM（计划支持 WSL2）。

把求解器输出保存到日志文件时显示最准确。 请像下面这样运行，或者用 `Allrun` 脚本中的 `runApplication`、`runParallel` 运行。

```
simpleFoam > log.simpleFoam
mpiexec -n 4 simpleFoam -parallel > log.simpleFoam
```

项目	显示内容
名称	算例文件夹名 / 求解器名（例如 `pitzDaily / simpleFoam`）
核数	并行计算的进程数。串行计算显示 1
进度	日志中最后一个 `Time =` 的值 / `system/controlDict` 中的 `endTime`，从 `startTime` 开始计算
已完成	日志末尾有 `End` 即为完成。仿真若因稳态计算收敛或 `runTimeControl` 条件成立而在 `endTime` 之前结束，也视为已完成
异常终止	出现 `FOAM FATAL ERROR` 时（会一起发送错误行），或者没有 `End` 就中断时
提前结束	因 `stopAt writeNow` 等在 `endTime` 之前停止时

- **没有日志文件时**（只输出到窗口），只能根据结果时间文件夹（`0.1`、`0.2` …）显示大致进度，结束后也无法判断是否成功，会发送 `[已结束，结果不明]`。
- **日志文件名**请以 `log` 开头或以 `.log` 结尾（例如 `log.simpleFoam`、`run.log`）。
- **用 `startFrom latestTime` 接着计算时**，会视为同一个仿真并累计恢复次数。删除结果时间文件夹后从头重新计算，会视为新的仿真。
- 如果 `endTime` 用 `#calc` 等计算式指定，进度会显示为 `--`，但监控和完成通知照常进行。

11. 遇到问题时

桌面上看不到 SimMonitor 窗口

1. 查看任务栏右下角的隐藏图标（^）中是否有 Rainmeter 图标。如果没有，请从开始菜单运行 Rainmeter。
2. 在 SimMonitor 设置窗口中点击 [重新安装皮肤]。

标题栏变红并显示“数据未更新”

监控程序已经停止。请点击 SimMonitor 设置窗口最上方的 [启动]。如果经常停止，请查看 [打开日志文件夹] 中日期最新的 `simmon-YYYY-MM-DD.log`。

正在运行的仿真不在列表中

- **请确认是否为支持的程序。** 只支持 Fluent、FLOW-3D、Abaqus、Ansys Mechanical、OpenFOAM 和 TC-Python。Mechanical 只显示在这台电脑上直接求解的仿真，不显示提交到远程（RSM）的仿真。OpenFOAM 只显示 Windows 版，在 WSL2 或 Docker 中运行的仿真暂时不会显示。
- **请确认是否在同一台电脑上运行。** SimMonitor 只能看到安装它的那台电脑上的仿真。
- **请稍等片刻。** 如果仿真刚刚开始，会在 1 分钟内出现。

OpenFOAM 的进度只是大致值，或者结束后显示“已结束，结果不明”

说明求解器输出没有保存到日志文件。请使用 `simpleFoam > log.simpleFoam` 这样的命令运行求解器，将输出保存到日志文件（第 10 章）。在 WSL2 或 Docker 中运行的 OpenFOAM 暂时不会显示。

收不到 Telegram 通知

1. 在设置窗口中点击 [使用已保存的设置重新发送]。
2. 如果连测试消息也收不到，请确认没有在 Telegram 中屏蔽机器人，并且网络正常。
3. 如果仍然不行，请从头重新完成第 4 章的步骤。

安装程序完全无法运行（智能应用控制）

如果开启了 Windows 11 的**智能应用控制**，它会阻止没有签名的程序。这个功能无法为单个程序设置例外。可以在 [Windows 安全中心] > [应用和浏览器控制] > [智能应用控制设置] 中查看状态。在某些 Windows 版本中，一旦关闭，在重新安装 Windows 之前就无法再次开启，请慎重决定。如果有人负责管理这台电脑的安全，请先询问他们。

12. 更新与卸载

更新： 下载新的安装程序并运行即可。Telegram 设置和显示项目的选择会保留。如果 SimMonitor 设置窗口处于打开状态，会提示你关闭它，请关闭窗口后继续。

卸载：

1. 在 [设置] > [应用] > [已安装的应用]（Windows 10 为 [设置] > [应用] > [应用和功能]）中找到 SimMonitor 并点击 [卸载]，或者点击开始菜单中的 **卸载 SimMonitor**。
2. 卸载过程中会询问是否同时删除 Telegram 设置和记录。如果打算重新安装，请点击 [否]。

一起安装的 Rainmeter 不会被删除。如果不需要，请用同样的方法另外卸载 Rainmeter。

13. 隐私与安全

项目	内容
安装位置	`%LOCALAPPDATA%\Programs\SimMonitor`（在你的用户文件夹内）
令牌和设置	`%LOCALAPPDATA%\sim-monitor` 文件夹。通常只有你的 Windows 账户（和电脑管理员）可以打开。令牌以明文形式保存在该文件夹的 `.env.secrets` 中，所以如果多人共用这台电脑，请注意
通过网络发送的内容	只有 Telegram 消息（仿真名称、进度、剩余时间、错误行）。接收方是 Telegram 服务器（`api.telegram.org`）
仿真文件	只读取。不会在仿真文件夹中创建或修改文件
屏幕和日志	令牌不会显示在屏幕上，也不会写入日志
日志保留	只保存在这台电脑的 `%LOCALAPPDATA%\sim-monitor` 文件夹中，不会发送到任何地方。超过"日志保留期限"中选择的期限（默认 30 天）后会自动删除

个人和学术用途免费；公司业务使用请先联系我们。详细条款见安装文件夹中的 `app\LICENSE.txt` 和 GitHub 页面。